

AERoclube DE ELDORADO DO SUL



REFORMA DE SALA DE AULA

MEMORIAL DESCRITIVO



MARÇO 2024

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	4
EXECUÇÃO DE OBRA.....	4
ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	5
FISCALIZAÇÃO.....	6
MATERIAIS E MÃO DE OBRA	7
SERVIÇOS PRELIMINARES.....	7
CHAPISCO GROSSO.....	8
PINTURA.....	9
VIGAS BALDRAME.....	9
CONTRAPISO.....	9
ALVENARIA.....	9
CHAPISCO E REBOCO	9
PISO CERÂMICO	9
PORTA DE ALUMÍNIO	10
DEMOLIÇÕES	10
SAPATAS.....	10
VIGAS BALDRAME.....	11
CANALETA E CAIXA DE AREIA.....	11
ALVENARIA.....	11
COBERTURA.....	12
CALHAS, RUFOS	12
INSTALAÇÕES SANITÁRIA E PLUVIAIS	12
PORTAS.....	13
LIMPEZA DE OBRA	13
LAJE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	14
PISO CERÂMICO.....	15
PEITORIL E TAMPO DE GRANITO.....	16
COBERTURA.....	16
ABERTURAS	16
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.....	16



PINTURA	16
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE ELÉTRICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS	17
Sistema de Força	17
Proteção e comando	18
LUMINÁRIAS	19
INTERRUPTORES	19
TOMADAS	19
ALIMENTADORES GERAIS DE BAIXA TENSÃO.....	19
EMENDAS.....	20
CAIXAS DE PASSAGEM E CAIXAS NO PISO E CONTRAPISO.....	20
ELETRODUTOS	21
ELETROCALHAS E PERFILADOS	21
RECOMENDAÇÕES GERAIS	22
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA.....	24
RESPONSABILIDADES.....	24
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	24
DISPOSIÇÕES GERAIS	24
NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA	25
SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	25
Alimentação.....	25
Reservatório de água	25
Distribuição.....	25
Ligações dos Aparelhos e Louças.....	25
Os Ramais.....	25
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE EFLUENTE.....	25
Ramais Primários	25



Ramais Secundários	25
Colunas de Ventilação	25
Caixa de Passagem / Inspeção / Lodo	25
DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	25
Cálculo dos ramais de esgoto	25
Cálculo dos ramais de ventilação	25
DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	25
Vazões nos pontos de utilização	25
Velocidades máximas da água	25
Pressões mínimas e máximas	25
RAMPAS E ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE	25
ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE:	26
LONA PRETA	26
PISO EM CONCRETO FCK 20 MPA, E = 8 CM, ACABAMENTO SARRAFEADO, PARA ÁREA EXTERNA:	26

INTRODUÇÃO

Fiscal de contrato:

Daniel Luciano Gevehr (Patrimônio) – Matrícula nº 30677.

Responsável Técnico pelo Projeto:

Rodrigo Emanuel Rabello – Engenheiro Civil
CREA/RS 167.175-D

A Propor Engenharia, empresa de direito privado, com sede em Nova Petrópolis no Rio Grande do Sul, contratada para elaboração do Projeto de Conservação e Restauro da Antiga Atafona Schmidt, edificação histórica tombada em nível municipal, vem através do presente memorial apresentar o projeto de reforma de uma sala de aula localizada no Aeroclube de Eldorado do Sul no Rio Grande do Sul.

A reforma consiste na construção de uma laje para cobertura do prédio, construção de um banheiro com acessibilidade para PCD, e a construção de uma cobertura metálica para proteção da chuva até o sanitário construído.

Ainda estão contemplados no projeto todos os demais serviços necessários para conclusão da reforma, entre eles, troca do piso, colocação de aberturas, instalação elétrica e hidráulica entre outros.

4

EXECUÇÃO DE OBRA

A execução ficará a cargo da empresa contratada escolhida, que deverá providenciar a Anotação ou registro de Responsabilidade Técnica da Obra junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA local, ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, e atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviços que será celebrado entre a contratada e o Contratante. Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de regularização do Responsável Técnico da



Empreiteira, junto ao contratante, com relação ao comando da obra, diário de obra, licenças e alvarás.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

As especificações de matérias e serviços são destinadas a compreensão e interpretação dos Projetos de Arquitetura, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo.

Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem os Projetos, elas deverão se dirimir antes do início da obra com a fiscalização.

Para eventual necessidade nas alterações de materiais e/ou serviços propostos, pela contratada, deverão ser previamente apreciados responsável pela obra e sua fiscalização.

Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsável Técnico da Empresa contratada.

São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico:

5

Obediência as Normas da ABNT e das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao conveniente, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão.

Empregar operários devidamente com EPIs, especializados nos serviços a serem executados e em número compatível com a natureza e cronograma da obra.

Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto comunicarão o contratante que por sua vez comunicará os fatos ao responsável pela obra, para que as devidas providências sejam tomadas.

Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, Evitando Interrupções por embargos.



Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução que por ventura venham a ocorrer nela.

Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro.

Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato de obra.

Para execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da contratada o fornecimento de todo material, mão de obra, equipamentos e tudo o mais que se dizer necessário para o bom andamento e execução de todos os serviços prestados.

FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização dos serviços será feita pelo Contratante, portanto, em qualquer ocasião, a contratada deverá submeter-se ao que for determinado pela fiscalização.

A Contratada manterá na obra, a frente dos serviços e como seu preposto, um profissional devidamente habilitado, que à representará integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicações dirigidas pelo Contratante ao preposto da Empresa executora terão eficácia plena e total, serão consideradas como feitas ao próprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverá estar registrado no CREA/CAU local, como Responsável Técnico pela Obra que será edificada.

Fica a Contratada obrigada a proceder a substituição de qualquer operário, ou menos do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviços na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Poderá a fiscalização paralisar a execução dos serviços bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da contratada.



A presença da Fiscalização na obra não exime e sequer diminui a responsabilidade da Contratada perante a legislação vigente.

Deverá ser mantido na obra um jogo completo e atualizado dos projetos de arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, orçamento, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes à edificação, bem como o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre o Contratante e a Contratada, no que se refere ao bom andamento da obra.

MATERIAIS E MÃO DE OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões da Associação Brasileira de Normas técnicas referentes às matérias já normalizadas, a mão de obra e execução de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos.

Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a fiscalização exigir a análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Contratada.

A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários a execução das obras, de propriedade do conveniente, assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da Contratada.

Serviços Preliminares

A Contratada iniciará os serviços com a construção desmontagem do telhado e execução da nova fundação, pilares e vigas.

Locação de obra: A contratada fará a locação da obra rigorosamente conforme os projetos aprovados e leis municipais, através de gabarito construído e afastado da obra efetiva em mínimo de 1,5m ou distância que não interfira nos serviços futuros, compostos por longarinas niveladas, aprumadas e que possuam linearidade em toda sua extensão e no conjunto, distanciados do solo 60cm por meio de escoras de madeira que possuam resistência mecânica adequada para função.

7



O nível da pavimentação interna será fornecido pela fiscalização, devendo a contratada requer o mesmo, e obter a liberação deste para prosseguir com os serviços.

Movimento manual de terra: Fica a cargo da contratada toda a movimentação manual de terra que se fizer necessário a obra. As escavações para fundações serão executadas conforme projetos da obra e de acordo com a natureza do terreno. Após escavadas e concretadas as fundações rasas, as mesmas deverão ser aterradas, em camadas de 20cm de espessura com apiloamento e umedecimento.

A contratada sempre fará a união entre elementos estruturais e ou ferragens por transpasse de barras de aço conforme NBR vigente. Os elementos estruturais são moldados com concreto de $fck = 30\text{Mpa}$, e este concreto é usinado, com fornecimento dos laudos de corpos de prova.

Vigas baldrame $fck=30\text{Mpa}$: Serão executas nas dimensões de 15x40cm, utilizando-se concreto com resistência de $fck = 30\text{Mpa}$.

Antes de serem concretados qualquer sub-item deste item a fiscalização deve fazer a liberação do mesmo.

8

Alvenaria de vedação e argamassa de assentamento: A espessura deverá ser de 15cm, conforme especificado no projeto. Será utilizado o bloco cerâmico furado, com argamassa de cimento, cal e areia, no traço de 1:2:8, respectivamente. As juntas terão a espessura máxima de 1,5cm. As fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas, niveladas e prumadas. O assentamento das 3 (três) primeiras fiadas de tijolos será feita com argamassa, contendo produto impermeabilizante.

Os tijolos devem ser molhados antes do assentamento.

Chapisco Grosso

Toda a alvenaria, viga baldrame e toa a face externa do muro de concreto armado, receberá revestimento em chapisco grosso com uma espessura mínima de 5 mm. O Chapisco terá traço de 1:3 de cimento e areia média.



Pintura

Vigas baldrame

Contrapiso

Alvenaria

A espessura das paredes deverá ser de 15cm. O tijolo a ser utilizado será o de 6 furos, com argamassa de cimento, cal e areia, no traço de 1:2:8, respectivamente. As juntas terão a espessura máxima de 1,5cm. As fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas, niveladas e prumadas. O assentamento das 3 (três) primeiras fiadas de tijolos será feita com argamassa contendo produto impermeabilizante. Os tijolos devem ser molhados antes do assentamento.

Os vãos destinados a abertura de portas devem ser perfeitamente requadrados e nivelados.

Posteriormente a sua execução a laje deverá ser impermeabilizada com a aplicação de 2 (duas) demãos.

Antes de serem concretados qualquer sub-item deste item a fiscalização deve fazer a liberação do mesmo.

Chapisco e reboco

Toda a alvenaria, viga e laje, receberá revestimento em chapisco e reboco. O chapisco terá traço de 1:4 de cimento e areia média com espessura de 7mm interna e externamente, incluindo os requadros. O reboco traço de 1:3:8, de cimento, cal hidratada e areia fina com espessura mínima de 15mm. Os cantos de paredes são chanfrados, evitando-se arestas vivas. O chanfro será de 45 graus e terá 1,00cm de largura.

Piso cerâmico

As paredes internas da lixeira serão revestidas com cerâmica até o teto, do tipo PEI- 5, extra, tamanho 35x35cm, cor branca e acabamento fosco.



A contratada deverá apresentar a fiscalização opções de cerâmica com as especificações do memorial para aprovação. As peças cerâmicas são assentadas a prumo, com espaçadores conforme especificações técnicas, mínimas estabelecidas pelo fabricante e com argamassa específica. O rejunte deverá seguir a tonalidade escolhida no piso, e deverá ter o mínimo de rejunte previsto pelo fabricante.

Pintura: As paredes e laje recebem pintura com 1 (uma) demão de fundo preparador de parede e 2 (duas) demãos de tinta acrílica, ou até atingir o cobrimento perfeito. A pintura será semi-brilho na cor a ser definida pela fiscalização (amostras por conta da contratada). Todas as partes pintadas devem ser previamente lixadas e limpas.

Porta de alumínio

Porta de alumínio veneziana anodizado de correr com ferragens, completa.

Demolições

A empresa contratada deverá realizar demolições no muro existente, removendo todo material oriundo do serviço para o destino adequado.

10

Sapatas

São executadas sapatas em concreto armado sobre solo firme. A contratada escavará até atingir a camada de solo natural firme, e após executar, se necessário à localidade, colocar lastro de brita com $h=4,0\text{cm}$ e sobre este confeccionar a sapata. Serão compostas por barras de aço de $\varnothing 8\text{mm}$ c/15cm nos dois sentidos. O concreto será de $f_{ck}=25\text{Mpa}$ com as dimensões de indicadas.

Ao executar as sapatas deverá ser executado as armaduras do colarinho que servirão de espera para as armaduras dos pilares, esta armadura é de 4 barras de aço $\varnothing 10\text{mm}$ e estribos de $\varnothing 5\text{mm}$ com espaçamento de 15cm para cada conjunto de sapata.

A contratada sempre fará a união entre elementos estruturais e ou ferragens por transpasse de barras de aço e as ancoragens necessárias conforme NBR vigente.



Vigas baldrame

Serão executas nas dimensões de 15x40cm, utilizando-se concreto com resistência de $f_{ck} = 30\text{Mpa}$.

Contrapiso: Após o serviço de movimentação de terra, será executado um lastro de brita de lançamento manual, com uma espessura de no mínimo 5cm, um lastro de concreto de 5cm de espessura e um contrapiso armado com tela de aço soldada nervurada Q-138, aço Ca-20 de 4,2mm, malha de 10x10cm com espessura de 7cm. O acabamento final deve ser desempenado.

Canaleta e Caixa de areia

Serão executadas in loco em concreto de $f_{ck}=15\text{Mpa}$, o terreno deve ser escavado e fortemente apiloado, lançar o concreto e executar o caimento devidamente. Quando não indicado em projeto, considerar declividade mínima igual a 1%, executar recorte de 2,5cm em cada lado para o apoio das grelhas, conforme detalhe em projeto. O acabamento final deve ser desempenado.

As grelhas a serem utilizadas deverão ser de ferro perfilado $L=30\text{cm}$.

Pilares: Os pilares serão executas em concreto armado de $f_{ck}= 25\text{Mpa}$, com dimensões de 15x25cm, 4 barras de aço $\varnothing 10\text{mm}$ e estribos de $\varnothing 5\text{mm}$ com espaçamento de 15cm.

Antes de serem concretados qualquer sub-item deste item a fiscalização deve fazer a liberação do mesmo.

Alvenaria

A espessura das paredes deverá ser de 15cm e 20cm conforme projeto arquitetônico. O tijolo a ser utilizado será o de 6 furos, com argamassa de cimento, cal e areia, no traço de 1:2:8, respectivamente. As juntas terão a espessura máxima de 1,5cm. As fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas, niveladas e prumadas. O assentamento das 3 (três) primeiras fiadas de tijolos será feita com argamassa.

Os vãos destinados a abertura de portas devem ser perfeitamente requadradas e niveladas.

11



Cobertura

A estrutura do telhado é composta por tesoura e terço em aço conforme projeto. A cobertura é de telhas de aço de espessura de 0,5mm.

Calhas, Rufos

São de alumínio natural com espessura de 0,7mm, a serem aplicados conforme projeto.

Instalações hidráulicas: Será respeitado o projeto específico. A rede será executada com tubos e conexões de PVC rígido soldável. A alimentação será efetuada através da rede já existente.

Instalações sanitária e pluviais

Deverá seguir o projeto específico. Toda a rede será em PVC rígido soldável. A rede deve ser executada de tal maneira, que tenha caimento perfeito e compatível com o diâmetro do tubo empregado.

Instalações elétricas: As instalações elétricas devem seguir projeto específico e constituem-se de tais equipamentos: Luminária tipo spot, lâmpada de luz 160w, tomadas, interruptores, fiação e condutores necessários, suas quantidades devem seguir o orçamento e a locação deverá ser feita conforme projeto.

12

Pintura: As paredes e pilares recebem pintura com 1 (uma) demão de fundo preparador de parede e 2 (duas) demãos de tinta acrílica, ou até atingir o cobrimento perfeito. A pintura será semi-brilho na cor a ser definida pela fiscalização (amostras por conta da contratada). Todas as partes pintadas devem ser previamente lixadas e limpas.

Caixa separadora de água e óleo: Deverá ser instalada uma caixa separadora de água e óleo, de vazão mínima de 500l/h, na lavação de carros e máquinas. Deverá ser apresentado a equipe Fiscalizadora a garantia do produto.

Bacia de contenção: Será executada uma bacia de contenção para a caixa separadora de água e óleo, o projeto arquitetônico traz as dimensões da bacia, porém a mesma poderá sofrer alterações dependendo do formato da caixa separadora de água e óleo que será



instalada pela contratada. Deverá ser feita toda a instalação garantindo o perfeito funcionamento do sistema da caixa separadora de água e óleo.

Portas

As portas serão de madeira, conforme especificado em projeto.

Instalações elétricas: As instalações elétricas devem seguir projeto específico e constituem-se de tais equipamentos: quadro de distribuição, haste copperweld, disjuntores, luminárias tipo spot, lâmpadas de LED, caixa octogonal, tomadas, interruptores, fiação e condutores necessários, suas quantidades devem seguir o orçamento e a locação deverá ser feita conforme projeto.

Instalações hidráulicas: Será respeitado o projeto específico. A rede será executada com tubos e conexões de PVC rígido soldável. A alimentação será efetuada através da rede já existente.

Para o sanitário e o lavatório será instalado registro de gaveta, além dos necessários para as entradas da alimentação.

As ligações das torneiras, engates e aparelhos são feitas utilizando-se conexões com bucha de latão. Os acabamentos de todos os registros devem ser cromados.

Instalações sanitária e pluviais: Deverá seguir o projeto específico. Toda a rede será em PVC rígido soldável. A rede deve ser executada de tal maneira, que tenha caimento perfeito e compatível com o diâmetro do tubo empregado.

Limpeza de obra

Após o término dos serviços, será feita a limpeza geral da obra e externamente deverá ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. Serão aqui considerados os serviços de raspar,

calafetar e encerar os pisos, lavar ou retirar os detritos que ficaram aderentes aos materiais cerâmicos, aos vidros, louças, etc.



Complementares: Todos os aparelhos, esquadrias, ferragens e instalações, deverão ser testados e entregues em perfeitas condições de funcionamento.

Entrega da Obra: A contratada, antes da comunicação do término da obra, deverá efetuar a vistoria final do empreendimento, acompanhada da fiscalização do SAMAE de Timbó. Serão verificadas todas as partes aparentes, que constituem o acabamento final da obra, bem como as instalações.

A Contratada deverá manter as instalações sempre limpas e os serviços de limpeza deverão satisfazer as seguintes condições:

- Deverá ser procedida periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no interior das áreas, no decorrer da execução dos serviços.
- Não será permitida a deposição de entulho diretamente no solo devendo ser empregadas caçambas próprias para esse destino.
- A empresa de caçamba que for contratada deverá apresentar previamente o Alvará de Licença na Prefeitura Municipal da cidade.
- É expressamente proibida a disposição de resíduo orgânico junto com os demais resíduos.
- O entulho será colocado em local indicado pela Fiscalização e retirado constantemente para fora do local da obra, nunca deixando ultrapassar a um caminhão.
- O canteiro será retirado no final dos serviços e o local deverá ser entregue limpo e recuperado.
- O material disponibilizado na desmobilização de canteiro é de posse da Contratante e cabe a ela definir seu destino.

Laje de concreto pré-moldado

Laje pré-moldada para forro: Será pré-moldada de 8cm de espessura, com sobrecarga de 100kg/m². Toda construção terá forro tipo pré-moldada. A laje deverá ser colocada no sentido especificado em planta e terá um projeto próprio que deverá ser elaborado pela empresa fornecedora da laje, especificando qual a malha de ferro a ser utilizado, bem como os ferros negativos a serem utilizados. Uma cópia deste projeto, ou dimensionamento,



deverá ser fornecida a equipe de Fiscalização. A laje terá um capeamento de 4,0cm de concreto. O fornecedor da laje deverá providenciar guia do CREA – ART (anotação de Responsabilidade Técnica) e deverá ser fornecida a equipe de Fiscalização. A concretagem das lajes deverá ser feita por bomba lança.

Ensaio de Compressão: Deverão ser retirados corpos de prova para ensaio e verificação da resistência final (fck), especificado em projeto do concreto utilizado nas lajes.

Remoção do escoramento para as lajes: A remoção do escoramento deverá ser executada conforme orientação/especificação do fabricante.

Observações: A laje pré-moldada para forro, terá sobrecarga de 300kg/m², com vãos até 8,00m/e=8cm, com lajetas e resistência de concreto de fck= 30Mpa, de 3cm, entre eixo 38cm, com escoramento (reaproveitamento. 3x) e ferragem negativa. As armaduras complementares deverão ser posicionadas conforme especificação do fornecedor, independente da armadura já apresentadas neste projeto. Deverão ser utilizados espaçadores de concreto nas lajes para manter o cobrimento das armaduras. Antes da concretagem das lajes, deverão ser feitas vistorias nas lajes por parte da Fiscalização, em conformidade com o projeto estrutural.

15

Escoramento das lajes: As lajes deverão ser escoradas de forma a manter perfeito nivelamento destas estruturas, conforme solicitado em projeto. Deverá obedecer às especificações da NBR-6118, sendo que, nenhuma peça deverá ser concretada sem que haja liberação da Fiscalização. A Fiscalização das obras rejeitará os serviços cuja aparência não seja satisfatória, correndo por conta da contratada as demolições e reconstruções que forem determinadas.

Chapisco e reboco: Toda a alvenaria e viga, receberá revestimento em chapisco e reboco. O chapisco terá traço de 1:4 de cimento e areia média com espessura de 7mm interna e externamente, incluindo os requadros. O reboco traço de 1:3:8, de cimento, cal hidratada e areia fina com espessura mínima de 15mm. Os cantos de paredes são chanfrados, evitando-se arestas vivas. O chanfro será de 45 graus e terá 1,00cm de largura.

Piso cerâmico



Peitoril e Tampo de granito

O peitoril e os tampos de granito devem ser executados com as medidas conforme especificado em projeto caso seja especificado.

Cobertura

Nos sanitários a estrutura do telhado será de madeira, composta de telhas do tipo colonial idênticas a utilizada na Atafona. As calhas e rufos deverão ser em alumínio.

Aberturas

As janelas serão de correr em alumínio, com duas folhas móveis, uma janela de vidro fixo e uma janela do tipo maxi ar, ambas com vidro temperado incolor com 8mm de espessura. As portas serão de madeira, conforme especificado em projeto.

Instalações elétricas

As instalações elétricas devem seguir projeto específico e constituem-se de tais equipamentos: quadro de distribuição, haste copperweld, disjuntores, luminárias tipo spot, lâmpadas de LED, caixa octogonal, tomadas, interruptores, fiação e condutores necessários, suas quantidades devem seguir o orçamento e a locação deverá ser feita conforme projeto.

Instalações hidráulicas

Será respeitado o projeto específico. A rede será executada com tubos e conexões de PVC rígido soldável. A alimentação será efetuada através da rede projetada. Para os sanitários e o lavatório será instalado registro de gaveta, além dos necessários para as entradas da alimentação. As ligações das torneiras, engates e aparelhos são feitas utilizando-se conexões com bucha de latão. Os acabamentos de todos os registros devem ser cromados.

Pintura

As paredes e teto recebem pintura com 1 (uma) demão de fundo preparador de parede e 2 (duas) demãos de tinta acrílica, ou até atingir o cobrimento perfeito na cor branca ou outra



a critério da fiscalização. O teto recebe pintura fosca, e as paredes recebem pintura semibrilho (amostras por conta da contratada).

As portas de madeira e as vistas são pintadas com 1 (uma) demão fundo preparador e 2 (duas) demãos (ou até atingir o cobrimento perfeito) de esmalte sintético brilhante na cor a definir pela fiscalização. Todas as partes pintadas devem ser previamente lixadas e limpas. As tintas devem ser de primeira qualidade e de primeira linha e observadas às recomendações de aplicação dos fabricantes.

As superfícies somente são pintadas quando estiverem perfeitamente secas (média de 30 dias de secagem para o reboco).

Observação: Os recortes e as superfícies devem ter acabamento uniforme sem manchas ou tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se o escorrimento ou respingos de tintas nas superfícies não destinadas à pintura. Os respingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

17

Este memorial é parte integrante do projeto de Instalações Elétricas da reforma em questão. O projeto foi elaborado segundo as normas da ABNT e da Concessionária de Energia Elétrica. Todos os materiais empregados devem atender as normas ABNT e serem certificados pelo Inmetro.

Especificação Técnica de Elétrica, Instalações Elétricas e Descrição dos Sistemas

Sistema de Força

O QGBT alimentará todos os quadros de distribuição de iluminação e tomadas projetados, através de circuitos trifásicos, contidos em eletrodutos e/ou eletrocalhas. Ver plantas elétricas.

O circuito elétrico entre o QGBT e os quadros elétricos deverá ser revitalizado com as novas potenciais conforme projeto executivo.



Todos os quadros são compostos de barramentos, disjuntores gerais, espaços para reservas, supressores de surto etc.

Para a execução das instalações a contratada deve sempre levar em conta as normas de segurança preconizadas pela ABNT, diretrizes apresentadas pelos fabricantes dos produtos e contidas no escopo deste projeto

Todos os quadros parciais e gerais foram projetados para serem embutidos nas construções novas e de sobrepor na Atafona objeto da reforma.

Estes equipamentos devem possuir dispositivo para fechamento a chave e ser montados de forma alinhada, com seus flanges montados adequadamente para as conexões com os conduítes (eletrocalhas, eletrodutos etc.), os quais, quando se tratar de eletrodutos, devem sofrer um acabamento com bucha e arruelas de liga de alumínio.

As partes abertas com serras do tipo copo ou retas devem ter suas rebarbas aparadas e, depois de concluído o serviço, sua pintura recomposta com a mesma tinta (tipo e cor) dos quadros.

Todos os painéis e quadros devem ser também aterrados convenientemente. Não sendo permitidas ligações diretas de condutores aos terminais dos disjuntores, sem o uso de terminais apropriados.

18

Todos os alimentadores que partem dos painéis e quadros deverão ser claramente identificados através de plaquetas indelévels junto ao disjuntor de proteção. Os quadros também devem possuir uma plaqueta externa com seu “TAG” de identificação.

Todas as vigas e perfis metálicos onde serão apoiadas estas chapas deverão ser interligadas à malha de terra através de condutores de cobre nu e conectores apropriados.

Proteção e comando

A proteção contra sobre corrente no sistema elétrico de baixa tensão será feita através da utilização de disjuntores termomagnéticos nos diversos quadros de distribuições. Deverá ser mantida a uniformidade de fornecedores, ou seja, todos os disjuntores deverão ser de um mesmo fabricante. Utilizamos também dispositivos diferenciais-residuais (DR) conforme solicita a norma NBR 5410.



Luminárias

O sistema de iluminação foi dimensionado de acordo com os níveis de iluminamento recomendados pela ABNT.

Interruptores

Todos os ambientes terão acionamento local por interruptor, posicionado próximo às portas principais de acesso ou em locais estratégicos.

Tomadas

Serão utilizadas tomadas do tipo 2P+T 10A e universal para uso geral – 127V / 220V, instaladas em caixas de passagem embutidas ou de sobrepor nas paredes.

Serão utilizadas tomadas do tipo 2P+T 20A e universal para uso geral – 127V / 220V, instaladas em caixas de passagem embutidas ou de sobrepor nas paredes.

Alimentadores gerais de baixa tensão

Os alimentadores derivados de todos os quadros deverão ser identificados através de anilhas e cores (conforme norma NBR 5410). Os alimentadores trifásicos deverão ser amarrados em trifólio em toda sua extensão.

Os alimentadores gerais não deverão conter emendas. Caso essas sejam imprescindíveis, deverão ser executadas conforme descrito no final deste item. Todos os cabos deverão ser testados após a sua instalação.

O puxamento mecânico desses cabos deverá ser feito de modo controlado, não devendo ser submetidos a esforços superiores aos permitidos pelos fabricantes.

O lançamento e enfição dos cabos deverão ser efetuados com eles acondicionados em bobinas de madeira, posicionadas de modo a girar livremente sobre cavaletes metálicos.

A fim de facilitar o processo de enfição poderão ser usados lubrificantes inofensivos à isolação termoplástica dos cabos (talco com água ou vaselina neutra).



Durante o processo de lançamento, cuidados especiais deverão ser tomados de modo a evitar-se os desgastes da sua capa externa, bem como curvaturas com raios inferiores aos permitidos pelos fabricantes.

Visando garantir a integridade do cabo, a instaladora/montadora deverá seguir rigorosamente todas as exigências do fabricante deles, contidos nos manuais de instalação.

Emendas

As emendas em cabos isolados da classe 0,6/1kV deverão ser efetuadas com conector de pressão apropriado para esse fim, isoladas com fita tipo auto fusão (borracha EPR) e cobertura com fita isolante plástica (PVC).

Nos cabos de classe tensão 450/750V, as emendas para fios e cabos de bitola até 6mm² deverão ser torcidos sobre o próprio cabo, estanhados e isolados com fita isolante plástica (PVC). Para bitolas maiores que 6mm² as emendas deverão ser feitas utilizando-se conector de pressão apropriado para esse fim, isoladas com fita tipo auto fusão (borracha EPR) e cobertura com fita isolante plástica (PVC).

Estas emendas deverão ser localizadas nas caixas de passagem, não devendo, em nenhuma hipótese, ser executadas ao longo do eletroduto.

As emendas deverão ser executadas após o processo de enfição, não podendo ser submetidas aos esforços mecânicos de puxamento dos cabos.

Caixas de passagem e caixas no piso e contrapiso

As caixas de passagem no teto ou parede e piso devem ser instaladas com alinhamento perfeito e os eletrodutos ligados a estas devem possuir buchas e arruelas de acabamento.

Nas caixas de passagens, embutidos no piso, devem ser observados o cuidado de enchê-las com papel jornal durante o enchimento do contrapiso, de modo a evitar-se ao máximo a presença de argamassa no interior delas.

Mesmo assim, tão logo se concluam os serviços de massa, as caixas devem ser limpas e desobstruídas.

As caixas de passagem em concreto deverão ser drenadas.

20



Eletrodutos

Os eletrodutos de aço e de PVC rígido roscáveis devem possuir em suas terminações buchas e arruelas, de modo a evitar as saliências e rebarbas que danifiquem os condutores que neles serão instalados. Tão logo sejam instalados, os eletrodutos devem ser tapados em suas extremidades com estopa e terem lançados suas guias condutoras de arame galvanizado nas bitolas adequadas.

Antes de iniciar-se a enfição dos condutores, os eletrodutos devem ser limpos e verificadas a continuidade de suas seções, com passagem de uma bucha de estopa, de modo também a retirar-se a umidade e a poeira da obra.

Os eletrodutos de ferro galvanizado serão curvados, cortados e rosqueados a frio, e todas as rebarbas provenientes de execução de cortes e aberturas de roscas serão removidas, sendo as superfícies cortantes escareadas e aplicados compostos anticorrosivo nos locais trabalhados. As curvas serão feitas por máquinas apropriadas respeitando-se os raios mínimos de curvatura, sem redução sensível na seção e sem danificar a galvanização. As curvas com ângulo de 45 graus e superiores deverão ser pré-fabricada.

21

Nas partes expostas, manter-se-á uma boa aparência, com toda a tubulação bem alinhada e aprumada. A tubulação aparente deverá ser na cor branca. Outras cores somente com a aprovação da fiscalização. Preferencialmente toda a tubulação deverá ser mantida retilínea, e ficar perfeitamente fixada de forma a permitir a enfição dos condutores sem o deslocamento dela.

Eletrocalhas e perfilados

Todos deverão ser de aço galvanizado a fogo e possuir tampas.

Caso seja necessário efetuar cortes, os mesmos deverão ser executados a frio, e todas as rebarbas removidas, sendo as superfícies cortantes escareadas e aplicado composto anticorrosivo nos locais trabalhados.

Deverão ser verificados o alinhamento e o prumo, bem como mantida a boa aparência da instalação como um todo.



Todas as paredes onde forem instaladas deverão ser recompostas mantendo-se o acabamento original.

Recomendações gerais

A contratada para execução da obra deverá considerar no seu escopo remoção de todos os materiais existentes que serão substituídos como caixas, cabos, luminárias, quadros de distribuição e todos os demais itens que não serão reutilizados no projeto de reforma.

Todos os conduites, inclusive os eletrodutos, perfilados e eletrocalhas deverão ser instalados com cuidado, de modo a se evitar morsas que reduzam os seus diâmetros ou secções, quando cortados a serra, terão suas bordas limitadas para remover as rebarbas. As emendas serão feitas com conexões adequadas.

Não se fará emprego de curvas maiores que 90°, em cada trecho de canalização, entre as derivações só poderão, no máximo, ser empregadas 2 curvas de 90°.

As ligações dos eletrodutos com a caixa de passagem serão feitas com arruelas pelo lado externo e bucha pelo lado interno.

Após a instalação dos eletrodutos, eles devem ser tampados, nas caixas, com papelão ou estopa.

Antes da enfição, deve-se passar uma bucha de estopa através dos eletrodutos e dutos de alumínio, para se retirar a umidade e outra qualquer sujeira.

Os cabos dos circuitos somente deverão ser enfiados após estar totalmente concluída a estrutura física das instalações elétricas.

A empresa responsável pela obra/instaladora não deve prevalecer-se de qualquer erro involuntário, ou de qualquer omissão eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades. Esta deverá realizar as suas instalações com base nas Normas prescritas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, em especial:

- NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
- NBR 13570 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público NBR 5413 - Iluminação de Interiores;
- NBR 5419 - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas;



A empresa responsável pela obra/instaladora deverá manter no canteiro de serviços, em bom estado, uma cópia dos desenhos e especificações para devido acompanhamento por parte da Fiscalização.

A empresa responsável pela obra/instaladora será responsável pelo registro das modificações de projetos realizados em obra: "as built".

Todos os equipamentos e materiais deverão ser novos, de primeira utilização e todos os equipamentos metálicos deverão receber proteção contra corrosão.

A aquisição dos equipamentos e materiais deverá ser efetuada junto a fornecedores nacionais, dando-se preferência aos que tenham fabricação em série, de modo a facilitar a reposição de peças e componentes.

Quaisquer equipamentos somente deverão ser adquiridos após a aprovação da Fiscalização.

Deverão ser observadas na execução das instalações todas as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), exigências das Concessionárias de Serviços Públicos e as especificações dos fabricantes dos materiais quanto o seu modo de aplicação, além de legislação vigente aplicável, tanto Municipal como estadual e Federal.

23

Toda a instalação deverá ser executada com esmero e bom acabamento, com todos os condutos cuidadosamente instalados, formando um conjunto físico de boa aparência.

As conexões e ligações dos condutores de baixa tensão deverá ser feitas nos melhores critérios para assegurar durabilidade, perfeita instalação e ótima condutividade elétrica.

No caso de os condutores serem puxados por método mecânicos, não deverão ser submetidos à tração maior que a permitida pelo fabricante do cabo, responsabilizando-se a instaladora/montadora pelos eventuais danos às características físicas e/ou elétricas do condutor.

A aceitação de material similar aos especificados ficará condicionada à aprovação da fiscalização.

Por tratar-se de instalações elétricas com um nível razoável de complexidade, incluindo montagem em altura a instaladora/montadora deverá estar habilitada no CREA para



execução de tais serviços e possuir no seu quadro, engenheiro (s) eletricista (s) com experiência em montagens similares.

Sinalização de segurança

Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26 - Sinalização de Segurança, de forma a atender, dentre outras, as situações a seguir:

- a) identificação de circuitos elétricos;
- b) travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos;
- c) restrições e impedimentos de acesso;
- d) delimitações de áreas;
- e) sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas;
- f) sinalização de impedimento de energização;
- g) identificação de equipamento ou circuito impedido.

24

Responsabilidades

As responsabilidades quanto ao cumprimento desta NR são da empresa contratada. Também é de sua responsabilidade manter os trabalhadores informados sobre os riscos a que estão expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle contra os riscos elétricos a serem adotados.

Cabe à empresa, na ocorrência de acidentes de trabalho envolvendo instalações e serviços em eletricidade, propor e adotar medidas preventivas e corretivas.

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Disposições gerais

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as normas e orientar o desenvolvimento da construção das Instalações Hidráulicas e Sanitárias da reforma em



questão, incluindo aqui os aspectos técnicos e funcionais relacionados ao abastecimento de água, instalações de esgoto. Neste aspecto destaca-se que as informações foram unificadas de modo a evitar a duplicidade de informações, o que poderia gerar erros em quantitativos e cálculos em geral.

Normas técnicas de referência

O presente projeto atende às normas vigentes da ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas. Dentre as mais relevantes e que nortearam o serviço de desenvolvimento deste projeto de instalações hidrossanitárias, destacam-se:

NBR 5626/98 – Instalação predial de água fria,

NBR 8160/99 – Sistemas prediais de esgoto sanitário- Projeto e Execução; NBR 10844/89 – Instalações prediais de águas pluviais,

NBR 5688/99 – Sistemas prediais de água pluviais ventilação, esgotamento sanitário tubos e conexões de PVC,

NBR 13969/97 – Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos

25

Sistema de abastecimento e distribuição de água fria

Sistema de coleta e tratamento de efluente

Dimensionamento das instalações sanitárias

Dimensionamento das instalações hidráulicas

RAMPAS E ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE

Para execução das novas rampas de concreto que darão acesso a Atafona deverão ser seguidas as seguintes orientações:

Aterro compactado manual, com soquete:

Executar aterro no interior da área da rampa, compactado manualmente, com material de 1ª categoria, isento de pedras e entulhos, a ser liberado pela Fiscalização. O aterro será realizado em camadas sucessivas de 15 cm de espessura (máximo - material solto);

Lona preta

Executar sobre a área aterrada, confinada entre as alvenarias e já preparada, nivelada e compactada, isolamento entre a laje de concreto (piso da rampa) e a base (terreno trabalhado).

O isolamento deverá ser feito com filme plástico (espessura mínima de 0,15 mm), como as denominadas popularmente “lonas pretas”. Nas regiões das emendas, deve-se promover uma superposição de, pelo menos, 15 cm;

Piso em concreto fck 20 Mpa, e = 8 cm, acabamento sarrafeado, para área externa:

Executar laje de concreto (piso da rampa), espessura de 8 cm, em concreto com resistência mínima de $F_{ck} = 20$ MPa, usinado ou virado na obra, inclusive colocação de armação e acabamento sarrafeado, para área externa.

A contratada deverá ter atenção às exigências de norma técnica a respeito do adensamento e da cura do concreto.

Acabamento superficial: executar sarrafeamento de regularização, desempenho manual, gerando uma textura superficial do tipo camurçado, próprio para áreas externas.

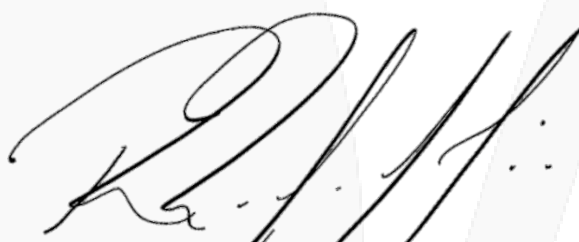
O acabamento do piso da rampa deverá produzir superfície regular, firme, estável e antiderrapante (com rugosidade adequada) sob qualquer condição, que não provoque trepidação em dispositivos com rodas (cadeiras de rodas ou carrinhos de bebê). Admite-se inclinação transversal da superfície até 3% para pisos externos. Recomenda-se evitar a utilização de padronagem na superfície do piso que possa causar sensação de insegurança.

A superfície do piso da rampa (por ser uma rota de acessibilidade), após pronta, não deverá ter qualquer saliência. Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados, portanto.



Eventuais desníveis no piso já anteriormente existente de até 5 mm não demandam tratamento especial. Acima disto, deverão ser rampeados, segundo a norma NBR 9050 e orientações da Fiscalização.

Juntas de dilatação devem estar instaladas transversalmente a cada metro de rampa, serradas ou de encontro, dimensão máxima de 5 mm, seladas com mastique de poliuretano.



Eng. Civil Rodrigo Emanuel Rabello
CREA/RS 167.175-D :: CREA/MG 378.109 :: CREA/SC 202.640-5
Representante Legal e Responsável Técnico da Propor Engenharia LTDA.
RG: 1068999075 :: CPF: 959.704.010-72

27

